

기 획 문 서

출입통제 시스템 연계

AI 이상패턴 탐지 어플리케이션

문서명	AI 이상패턴 탐지 어플리케이션 기획문서
문서버전	V1.0.0
작성일	2026-04-24

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 출입통제 시스템에서 수집되는 출입로그를 실시간/준실시간으로 분석하여 이상 출입 패턴을 탐지하고, 그 결과를 출입통제 시스템으로 회신하는 AI 어플리케이션의 기능·인터페이스·운영 구조를 정의하는 것을 목적으로 한다.

또한 검색필터 기반 실시간 매칭, 보안레포트 생성, 자연어 기반 데이터 조회, 폐쇄망 환경에서의 LLM 운영, 고객사별 자체 학습모델 적용 등 파생 요구사항을 함께 정의한다.

1.2 범위

- AI 이상패턴 탐지 엔진 및 실시간 알림 처리
- 출입통제 시스템 ↔ AI 어플리케이션 간 API / DB 인터페이스 정의
- 검색필터 실시간 매칭 처리
- 보안레포트 생성 및 다운로드(Word, PDF, Excel)
- AI 어플리케이션 자체 관리 웹 페이지
- 자연어 → SQL 변환 및 데이터 조회 API
- 폐쇄망 대응 로컬 LLM 운영 및 자체 학습 모델 관리
- 첨부 특허 내용 구현 가능성 검토

1.3 용어 정의

용어	설명
출입통제 시스템	물리적 출입을 관리하는 기존 시스템. 출입로그를 생성하며, 알림을 수신하여 운영자에게 표시함
AI 어플리케이션	본 기획의 대상. 출입로그를 분석하여 이상패턴을 탐지하고 알림/레포트를 제공하는 AI 기반 시스템
이상출입 패턴	반복 인증 실패, 배회, 시간대 이상, 물리적 불가능 이동 등 기준에 의한 의심 행위 패턴
검색필터	출입통제 시스템 운영자가 등록한 룰(조건). 실시간 출입로그와 매칭 시 알림 발생
로컬 LLM	외부 클라우드 접속 없이 고객사 내부 서버에서 구동되는 언어모델
자체 학습모델	고객사 DB 기반으로 학습된 고객사 맞춤 이상탐지 모델

2. 시스템 구성

2.1 전체 아키텍처 (논리 구성)

출입통제 시스템과 AI 어플리케이션은 폐쇄망 내에서 상호 연동되며, 아래 3가지 계층으로 구분된다.

계층	구성 요소	설명
데이터 수집 계층	- 출입통제 API Receiver - 출입통제 시스템 View-Table Poller	출입로그 실시간 수집 (Push: API / Pull: DB 뷰 주기 체크)
분석 계층	- 룰 기반 패턴 엔진 - 자체 학습 이상탐지 모델 - 검색필터 매칭 엔진 - LLM 처리 모듈	이상패턴 탐지, 필터 매칭, 자연어→SQL 변환
서비스 계층	- 알림 송출(출입통제 시스템 API 호출) - 보안레포트 생성기 - 관리 웹 페이지 - 모델 관리/학습 배치	탐지 결과 회신, 레포트·웹 UI 제공, 모델 주기 업데이트

2.2 데이터 흐름 요약

- ① 출입통제 시스템 → AI: 실시간 출입로그 전송 (API Push 또는 DB 뷰 Polling)
- ② AI 내부: 필터 매칭 → 룰 기반 이상패턴 검사 → 학습모델 기반 이상도 스코어링
- ③ AI → 출입통제 시스템: 이상 판단 결과/알림 회신 (탐지부터 회신까지 5 초 이내 SLA)
- ④ 출입통제 시스템 → AI (On-Demand): 레포트 요청 / 자연어 질의 / 필터 등록
- ⑤ AI → 출입통제 시스템 (Response): 레포트 파일 / 조회 결과 / 필터 등록 결과

2.3 배포 구성 고려사항

- 폐쇄망 내 설치 기본. 외부 인터넷 접속 불필요하도록 모든 모델/라이브러리는 로컬 배포
- 고객사별 별도 인스턴스 운영 (A/B/C 사 각각 독립 학습모델 보유)
- GPU 서버 또는 CPU 서버 양쪽 구동 옵션 제공 (로컬 LLM 모델 크기와 연동)

3. 기능 요구사항

3.1 이상출입 패턴 탐지 및 알림

3.1.1 요구사항 요약

출입통제 시스템에서 수집된 실시간 출입로그를 AI가 분석하여 이상출입 여부를 판단하고, 이상 판단 시 출입통제 시스템로 알림을 회신한다. 탐지 시점부터 출입통제 시스템 회신 완료까지 최대 5초 이내로 처리되어야 한다.

3.1.2 인터페이스 방식 (두 가지 모두 지원)

구분	방식	설명	적용 상황
방식 A	API Push	출입통제 시스템가 출입로그 발생 시 AI의 REST API로 즉시 전송	실시간성이 가장 중요한 경우 (기본 방식)
방식 B	DB 뷰 Polling	AI가 출입통제 시스템가 제공한 DB 뷰를 주기적으로 조회하여 신규 로그 확인	API 통신이 제한되는 환경. 폴링 주기는 1~3초 권장

3.1.3 처리 흐름

- ① 출입로그 수신 (API 또는 DB 뷰)
- ② 사전 정의 룰 기반 패턴 검사 (5.1 절 6 가지 패턴)
- ③ 자체 학습모델 기반 이상도 스코어링
- ④ 임계치 초과 또는 룰 매칭 시 알림 생성
- ⑤ 출입통제 시스템로 알림 전송 (Callback API) + 내부 이력 저장

3.1.4 성능 요건

- 로그 수신 → 판단 → 출입통제 시스템 알림 전송 완료까지 End-to-End 5 초 이내
- 룰 기반 검사는 In-Memory 처리, 학습모델은 GPU/CPU 추론 서버에서 병렬 처리
- 피크 부하: 초당 최소 50 건 출입로그 수용 가능 (1 차 기준, 실측 후 조정)

3.2 검색필터 등록 및 실시간 매칭

3.2.1 요구사항 요약

출입통제 시스템에서 등록한 검색필터(룰)를 AI에 API로 전달하고, AI는 실시간 출입로그 중

필터 조건에 매칭되는 로그에 대해 출입통제 시스템로 알림을 발생시킨다. 판단 후 출입통제 시스템 회신까지 5초 이내 SLA를 동일하게 적용한다.

3.2.2 필터 관리 기능

- 필터 등록 / 수정 / 삭제 / 조회 API 제공
- 필터 구조: 조건(사용자/구역/시간대/게이트/인증결과 등) + 동작(알림 수준, 태그)
- 다수 필터 동시 운영 지원 (OR 매칭, 우선순위 지정 가능)
- 필터 변경 시 AI 엔진에 즉시 반영 (Hot Reload)

3.3 보안레포트

3.3.1 요구사항 요약

출입통제 시스템에서 API를 통해 보안레포트 출력을 요청하면, AI는 레포트를 생성하여 Word/PDF/Excel 형식으로 다운로드 제공한다.

3.3.2 지원 포맷

포맷	지원 여부	구현 방식
Word (.docx)	지원	python-docx / docx-js 기반 템플릿 생성
PDF (.pdf)	지원	레포트 HTML → PDF 렌더링 (WeasyPrint / ReportLab 등)
Excel (.xlsx)	지원	openpyxl 기반 템플릿 + 데이터 영역 자동 채움

※ 3가지 포맷 모두 다운로드 가능. API는 *format* 파라미터로 선택 수신.

3.3.3 레포트 내용

세부 항목은 첨부 '보안레포트 양식' 수령 후 확정. 기본 포함 예정 항목:

- 지정 기간의 출입 통계 (총 건수, 성공/실패, 사용자/구역별 분포)
- 기간 내 발생한 이상패턴 이벤트 목록 및 상세
- 필터 매칭 이력
- 시간대별 / 구역별 Heatmap 또는 차트
- AI 요약 (자연어 요약문, LLM 기반)

3.4 자연어 검색

3.4.1 두 가지 모드

모드	입력	AI 처리	출력
모드 1: NL → SQL	자연어 질의	LLM이 DB 스키마 기반으로 SQL 구문 생성	SQL 구문 (출입 통제 시스템에서 실행)
모드 2: NL → 결과	자연어 질의	LLM이 SQL 생성 → AI가 DB 조회 → 결과 반환	JSON 결과셋 (출입통제 시스템로 전달)

3.4.2 인터페이스

- 출입통제 시스템 ↔ AI 간 REST API 통신으로 구현
- 응답에는 생성된 SQL, 결과 요약, 결과 데이터(모드 2)가 포함
- 악성/권한 외 쿼리 방지를 위한 SQL 화이트리스트 및 Read-Only 커넥션 사용

3.5 AI 어플리케이션 자체 웹 페이지

AI 어플리케이션 관리 및 탐지 현황 확인을 위한 자체 웹 UI를 제공한다. 상세 기능 명세는 첨부 'AI 웹 기능 명세서' 수령 후 확정.

기본 예상 메뉴 구성:

- 대시보드: 실시간 알림, 이상 이벤트 현황, 탐지율 지표
- 이상패턴 이력 조회 및 상세보기 (30 분 출입 경로 등)
- 검색필터 관리 (조회·등록·수정·삭제)
- 보안레포트 생성 / 다운로드 / 이력
- 자연어 검색 콘솔
- 모델 관리 (현재 모델, 재학습 실행, 성능 지표)
- 시스템 설정 (LLM 선택, DB 연결, 폴링 주기 등)

4. AI 엔진 설계

4.1 LLM 운영 방식

4.1.1 폐쇄망 대응 로컬 LLM

- 출입통제 시스템이 폐쇄망에 설치되는 경우가 많으므로, 인터넷 연결 없이 구동 가능한 로컬 LLM 을 기본 지원
- 후보 모델(예시, 확정 전): Llama 3 8B/70B, Qwen2.5 7B/14B, Mistral 7B, Gemma 2 9B 등
- 하드웨어 요건에 따라 Quantized 모델(GGUF, AWQ 등) 제공
- 구동 엔진: vLLM, llama.cpp, Ollama 등 표준 런타임 채택

4.1.2 모델 교체 가능 구조

- 설정 파일 또는 웹 UI 에서 LLM 모델을 자유롭게 교체 가능
- 모델 어댑터 패턴 적용: OpenAI 호환 API 로 통일하여 내부 코드 변경 없이 교체
- 교체 대상: 로컬 LLM 간 교체, 향후 필요 시 외부 LLM(개방망) 교체도 지원

4.2 자체 학습 이상탐지 모델

4.2.1 모델 구성

- 고객사 출입통제 DB 의 과거 출입기록을 학습 데이터로 사용
- 주요 피쳐: 사용자, 시간대, 요일, 게이트/구역, 인증 결과, 이동 간격, 이동 경로
- 알고리즘: Isolation Forest / AutoEncoder / One-Class SVM 등 이상탐지 알고리즘 + 시퀀스 기반(LSTM/Transformer) 모델 혼합 검토
- 출력: 이상도 스코어(0.0~1.0) + 기여 요인 설명

4.2.2 주기적 모델 업데이트

- 배치 학습 주기: 일/주 단위 설정 가능 (기본: 주간 재학습)
- 증분 학습(Online Learning) 옵션 검토
- 학습 완료 후 A/B 검증을 거쳐 자동 또는 수동으로 운영 모델 교체
- 모델 버전 관리 및 롤백 지원

4.2.3 고객사별 맞춤 모델

A회사, B회사, C회사의 출입 패턴이 서로 다르므로, 각 고객사의 DB 데이터만을 기반으로 독립된 모델을 생성·운영한다.

- 고객사별 모델 격리 저장 (데이터·모델 모두 테넌트 분리)
- 각 고객사에 특화된 하이퍼파라미터 튜닝 결과 저장

- 공통 베이스라인 모델 + 고객사별 Fine-tuning 방식도 선택지로 제공

5. 이상출입 패턴 정의

5.1 룰 기반 패턴 (사전 정의 6 종)

번호	패턴	탐지 조건	알림 상세
1	반복 인증 실패 (시간차)	"지하4층 기계실" 리더에서 1분 동안 5회 이상 연속 인증 실패	즉시 알림
2	미등록 시도자 (Unknown) 집중	권한 없는 사용자가 특정 출입구에서 1분 동안 연속 3회 이상 인증 실패	게이트별 실패 횟수 / 간격 요약 포함
3	구역 민감도 (Restricted Zone)	"북측중앙 감시실" 또는 "지하3층 보일러실"에서 인증 실패 2회 이상	해당 시도자의 최근 30분 출입 시도 경로 (게이트 순서) 포함
4	배회 / 탐색 (누적 경로 점수)	동일 사용자가 20분 동안 서로 다른 6개 이상 지점에서 출입 시도 (성공/실패 포함)	"배회 의심" 알림
5	시간대 이상 (야간/비근무시간 가중)	평소 주간에만 인증기록이 있던 사용자가 야간에 출입 시도	즉시 알림 + 비교 내역(기존 출입 시간대) 포함
6	동시성 / 물리적 불가능 이동	물리적으로 불가능에 가까운 장치 이동 (예: 14:59:59 1층 스피드게이트 → 15:00:00 23층 EV홀 자동문)	즉시 알림 + 이동 구간 및 시간 차 포함

5.1.1 룰 엔진 설계 원칙

- 모든 룰은 파라미터화(시간차, 임계치, 대상 구역)하여 운영 중 조정 가능
- 고객사별 룰 활성화/비활성화 개별 설정 가능
- 룰 추가가 용이하도록 DSL(도메인 특화 언어) 또는 설정 기반 구조 채택

5.2 자체 학습 기반 이상 패턴

위 6가지 사전 정의 룰과는 별개로, AI가 출입기록을 자체 학습한 뒤 학습모델 기준으로 이상하다고 판단되는 패턴에 대해서도 출입통제 시스템로 알림을 발생시킨다.

- 학습모델이 기존 정상 패턴 분포에서 크게 벗어난 이벤트를 탐지
- 이상도 스코어와 함께 주요 기여 피처(설명 가능성) 제공

- 고객사별 모델이므로 각 회사에 특화된 이상 패턴 탐지 가능

6. 인터페이스 명세

6.1 API 명세

추후, 논의 후 작성 예정

6.2 DB 연결 설정

AI 어플리케이션은 출입통제 시스템 DB에 연결하여 다음 두 가지 용도로 데이터를 조회할 수 있어야 한다.

- (1) 실시간 출입로그 뷰테이블 주기 Polling (3.1.2 방식 B)
- (2) 자체 학습모델 학습 데이터 확보를 위한 과거 출입기록 조회
- (3) 자연어 검색 시 실데이터 조회 (모드 2)

6.2.1 연결 방식

- 지원 DBMS: MSSQL, Oracle, MySQL/MariaDB, PostgreSQL (우선 지원 DBMS 는 출입통제 시스템 환경에 따라 확정)
- 연결 정보는 관리 웹 UI 에서 설정·테스트 가능
- DB 접속 정보는 암호화 저장 (예: AES-256)

7. 비기능 요구사항

구분	요구사항
성능	이상 판단 후 출입통제 시스템 회신까지 End-to-End 5초 이내 (3.1 / 3.2 공통)
성능	초당 최소 50건 출입로그 처리 (1차 목표, 실측 후 조정)
확장성	고객사 증가에 따라 인스턴스 수평 확장 가능
보안	폐쇄망 환경 구동, 외부 인터넷 접속 불필요
보안	DB 계정 정보 암호화, 접근 로그 감사 기록
보안	자연어 검색의 SQL은 Read-Only 및 화이트리스트 기반 실행
유지보수	LLM·학습모델 교체 시 재배포 없이 설정만으로 전환
유지보수	로그·모델·필터 버전 관리 및 롤백 지원
호환성	출입통제 시스템 주요 DBMS(MSSQL/Oracle/MySQL/PostgreSQL) 지원